

01 천재(홍) 교과서 12p 문제 01번 기초



다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(-6, -2), B(-1, 3)$

(2) $O(0, 0), A(-2, 4)$

(1) [1단계: 공식 대입] $AB = \sqrt{\{-1 - (-6)\}^2 + \{3 - (-2)\}^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \therefore 5\sqrt{2}$

(2) [1단계: 공식 대입] $OA = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (4 - 0)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \therefore 2\sqrt{5}$

Tip: 1단계: 두 점 사이의 거리 공식 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 에 좌표를 대입합니다.

정답: (1) $5\sqrt{2}$, (2) $2\sqrt{5}$

02 천재(홍) 교과서 13p 문제 02번 기초



두 점 $A(-2), B(8)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 2 : 3으로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

(1) [1단계: 내분 공식] 내분점 $x = \frac{2 \times 8 + 3 \times (-2)}{2+3} = \frac{16-6}{5} = \frac{10}{5} = 2 \therefore 2$

(2) [2단계: 중점 공식] 중점 $x = \frac{-2+8}{2} = \frac{6}{2} = 3 \therefore 3$

Tip: 1단계: 수직선 위 선분의 내분점 공식 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$ 에 주어진 좌표를 대입합니다.

정답: (1) 2, (2) 3

03 천재(홍) 교과서 14p 문제 03번 기본



두 점 $A(-2, 8), B(5, -6)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 3 : 4로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

(1) [1단계: 내분점 계산] $x = \frac{3 \times 5 + 4 \times (-2)}{3+4} = \frac{15-8}{7} = 1, y = \frac{3 \times (-6) + 4 \times 8}{3+4} = \frac{-18+32}{7} = 2 \therefore (1, 2)$

(2) [2단계: 중점 계산] $x = \frac{-2+5}{2} = \frac{3}{2}, y = \frac{8+(-6)}{2} = 1 \therefore (\frac{3}{2}, 1)$

Tip: 1단계: 좌표평면 선분의 내분점 공식에 각 좌표를 대입하여 x 좌표와 y 좌표를 각각 계산합니다.

정답: (1) $(1, 2)$, (2) $(\frac{3}{2}, 1)$

04 천재(홍) 교과서 15p 문제 04번 기본



세 점 $A(2, -1), B(-1, 3), C(-7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 무게중심 G 의 좌표를 구하시오.

[1단계: 좌표 대입] x 좌표: $\frac{2+(-1)+(-7)}{3} = \frac{-6}{3} = -2$

[2단계: 좌표 계산] y 좌표: $\frac{-1+3+1}{3} = \frac{3}{3} = 1$

[3단계: 정답 도출] 따라서 무게중심 G 의 좌표는 $(-2, 1) \therefore (-2, 1)$

Tip: 1단계: 삼각형의 무게중심 공식 $G(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$ 에 세 꼭짓점의 좌표를 대입합니다.

정답: $(-2, 1)$

05 천재(홍) 교과서 16p 문제 01번 기초



점 (2, 3)을 지나고 기울기가 4인 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 공식 대입] 점 (2, 3)을 지나고 기울기가 4이므로: $y - 3 = 4(x - 2)$

[2단계: 식 정리] $y = 4x - 8 + 3 = 4x - 5$ ∴ $y = 4x - 5$

💡 Tip: 1단계: 한 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식 공식 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 에 대입합니다.

정답: $y = 4x - 5$

06 천재(홍) 교과서 17p 문제 02번 기본



다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에 평행한 직선

(2) 점 $(0, 3)$ 을 지나고 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 에 평행한 직선

(1) [기울기와 점] 직선 $y = -x + 7$ 과 평행하므로 기울기는 -1 . 점 $(-1, 4)$ 를 지나므로 $y - 4 = -(x + 1) \Rightarrow y = -x + 3$ ∴ $y = -x + 3$

(2) [기울기와 점] 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 1$ 과 평행하므로 기울기는 $-\frac{1}{2}$. 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ ∴ $y = -\frac{1}{2}x + 3$

💡 Tip: 평행한 두 직선은 기울기가 같다는 성질을 이용하여 기울기를 구한 뒤 지나는 점을 대입합니다.

정답: (1) $y = -x + 3$, (2) $y = -\frac{1}{2}x + 3$

07 천재(홍) 교과서 20p 문제 04번 기본



다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x - 2y - 3 = 0$ 에 수직인 직선

(2) 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 직선 $4x - y + 2 = 0$ 에 수직인 직선

(1) [수직 조건] $x - 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$ 이므로 수직인 기울기는 -2 . 점 $(3, -5)$ 를 지나므로 $y + 5 = -2(x - 3) \Rightarrow y = -2x + 1$ ∴ $y = -2x + 1$

(2) [수직 조건] $4x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 4x + 2$ 이므로 수직인 기울기는 $-\frac{1}{4}$. 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로 $y - 1 = -\frac{1}{4}(x + 2) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ ∴ $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

💡 Tip: 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이라는 성질을 이용하여 수직인 기울기를 먼저 구합니다.

정답: (1) $y = -2x + 1$, (2) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$

08 천재(홍) 교과서 19p 생각 넓히기 실전



세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표를 구하시오.

[1단계: OA 수직이등분선] $O(0, 0)$ 과 $A(3, 0)$ 의 중점은 $(\frac{3}{2}, 0)$ 이고 OA 가 x 축 위에 있으므로 수직이등분선은 $x = \frac{3}{2}$

[2단계: AB 수직이등분선] $A(3, 0)$, $B(1, 2)$ 의 중점은 $(2, 1)$, 직선 AB 의 기울기는 $\frac{2-0}{1-3} = -1$ 이므로 수직이등분선의 기울기는 1 . 방정식은 $y - 1 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x - 1$

[3단계: 외심 좌표 도출] $x = \frac{3}{2}$ 을 $y = x - 1$ 에 대입하면 $y = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$. 따라서 외심의 좌표는 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ ∴ $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

💡 Tip: 1단계: 외심의 성질을 이용하여 선분 OA 와 AB 의 수직이등분선 방정식을 구한 뒤 연립방정식에 대입하여 외심의 좌표를 구합니다.

정답: $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

09 천재(홍) 교과서 22p 문제 01번 기본



다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

(1) 점 $(2, 3)$, 직선 $x + 2y + 2 = 0$

(2) 점 $(0, 0)$, 직선 $3x - 4y - 5 = 0$

(1) [공식 대입] $d = \frac{|1 \times 2 + 2 \times 3 + 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{|2 + 6 + 2|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \therefore 2\sqrt{5}$

(2) [공식 대입] $d = \frac{|3 \times 0 - 4 \times 0 - 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{25}} = \frac{5}{5} = 1 \therefore 1$

Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식 $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: (1) $2\sqrt{5}$, (2) 1

10 천재(홍) 교과서 22p 문제 02번 기본



직선 $x + 3y - 2 = 0$ 에 수직이고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 기울기 설정] $x + 3y - 2 = 0$ 의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이므로 수직인 직선의 기울기는 3. 직선의 방정식을 $3x - y + k = 0$ 으로 둡니다.

[2단계: 거리 공식 대입] 원점 $(0, 0)$ 에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 이므로: $\frac{|k|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \sqrt{10} \Rightarrow \frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow |k| = 10$

[3단계: 직선 도출] $k = \pm 10$ 이므로 구하는 직선은 $3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0 \therefore 3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0$

Tip: 수직 조건으로 기울기를 구하고, 점과 직선 사이의 거리 공식을 적용하여 상수항을 결정합니다.

정답: $3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0$

11 천재(홍) 교과서 24p 중단원 02번 기본



두 점 $A(1, 2)$, $B(4, -1)$ 에 대하여 선분 AB를 2 : 1로 외분하는 점의 좌표를 P, 중점을 M이라고 할 때, 선분 PM의 길이를 구하시오.

[1단계: 외분점 P 계산] $P\left(\frac{2 \times 4 - 1 \times 1}{2 - 1}, \frac{2 \times (-1) - 1 \times 2}{2 - 1}\right) = (7, -4)$

[2단계: 중점 M 계산] $M\left(\frac{1+4}{2}, \frac{2+(-1)}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$

[3단계: PM 길이 계산] $PM = \sqrt{\left(7 - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(-4 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(-\frac{9}{2}\right)^2} = \frac{9\sqrt{2}}{2} \therefore \frac{9\sqrt{2}}{2}$

Tip: 외분점 공식 $\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$ 과 중점 공식을 각각 적용한 후 두 점 사이의 거리를 계산합니다.

정답: $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

12 천재(홍) 교과서 25p 중단원 07번 실전



평행한 두 직선 $2x - y + 1 = 0$ 과 $2x - y - 4 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 점 잡기] 직선 $2x - y + 1 = 0$ 위의 한 점 $(0, 1)$ 을 잡습니다.

[2단계: 거리 공식 대입] 점 $(0, 1)$ 과 직선 $2x - y - 4 = 0$ 사이의 거리 $d = \frac{|2(0) - 1 - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-5|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

[3단계: 정답 도출] 따라서 두 평행선 사이의 거리는 $\sqrt{5} \therefore \sqrt{5}$

Tip: 한 직선 위의 임의의 한 점 $(0, 1)$ 을 잡고 다른 직선까지의 거리 공식에 대입합니다.

정답: $\sqrt{5}$

13 천재(홍) 교과서 29p 문제 01번 기초



다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원
(2) 중심이 $(3, -4)$ 이고 반지름의 길이가 3인 원

(1) [표준형 대입] 중심 $(-2, 0)$, 반지름 1이므로: $(x - (-2))^2 + (y - 0)^2 = 1^2 \Rightarrow (x + 2)^2 + y^2 = 1 \therefore (x + 2)^2 + y^2 = 1$

(2) [표준형 대입] 중심 $(3, -4)$, 반지름 3이므로: $(x - 3)^2 + (y - (-4))^2 = 3^2 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9 \therefore (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$

Tip: 중심 (a, b) , 반지름 r 인 원의 방정식 표준형 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 에 대입합니다.

정답: (1) $(x + 2)^2 + y^2 = 1$, (2) $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 9$

14 천재(홍) 교과서 29p 문제 02번 기본



두 점 $A(3, -6)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

[1단계: 중심 계산] 원의 중심은 AB의 중점이므로: $\left(\frac{3+5}{2}, \frac{-6+(-4)}{2}\right) = (4, -5)$

[2단계: 반지름 계산] 지름 $AB = \sqrt{(5-3)^2 + \{-4-(-6)\}^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 이므로 반지름 $r = \sqrt{2}$, $r^2 = 2$

[3단계: 원의 방정식 도출] 따라서 구하는 원의 방정식은 $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2 \therefore (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$

Tip: 중점 공식으로 원의 중심을 구하고 지름을 2로 나누어 반지름을 구한 뒤 원의 방정식 표준형에 대입합니다.

정답: $(x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$

15 천재(홍) 교과서 30p 문제 03번 기본



다음 방정식이 나타내는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오.

- (1) $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$
(2) $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 1 = 0$

(1) [완전제곱 변형] $(x^2 - 4x + 4) + y^2 = 5 + 4 \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 9$. 따라서 중심 $(2, 0)$, 반지름 3. **중심 $(2, 0)$, 반지름 3**

(2) [완전제곱 변형] $(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = -1 + 9 + 1 \Rightarrow (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$. 따라서 중심 $(-3, 1)$, 반지름 3. **중심 $(-3, 1)$, 반지름 3**

Tip: 완전제곱식으로 변형하여 원의 방정식 표준형 공식 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 꼴로 만든 후 중심과 반지름을 구합니다.

정답: (1) 중심 $(2, 0)$, 반지름 3, (2) 중심 $(-3, 1)$, 반지름 3

16 천재(홍) 교과서 32p 문제 01번 기본



다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

- (1) $x^2 + y^2 = 9$, $y = x + 4$
(2) $x^2 + y^2 = 4$, $3x + 4y - 10 = 0$

(1) [거리 d 와 r 비교] 중심 $(0, 0)$, 반지름 $r = 3$. 직선 $x - y + 4 = 0$ 까지의 거리 $d = \frac{|4|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. $d = 2\sqrt{2} < 3 = r$ 이므로 서로 다른 두 점에서 만난다

(2) [거리 d 와 r 비교] 중심 $(0, 0)$, 반지름 $r = 2$. 직선 $3x + 4y - 10 = 0$ 까지의 거리 $d = \frac{|-10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{10}{5} = 2$. $d = 2 = r$ 이므로 한 점에서 만난다 (접한다)

Tip: 원의 중심에서 직선까지의 거리 공식 d 와 반지름 r 의 대소를 비교하여 위치 관계의 성질을 판정합니다.

정답: (1) 서로 다른 두 점에서 만난다, (2) 한 점에서 만난다 (접한다)

17 천재(홍) 교과서 33p 문제 02번 기본



원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 한 점에서 만난다 (접한다).
(3) 만나지 않는다.

- (1) [두 점에서 만남] $d < r \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{k^2+1}} < 1 \Rightarrow k^2 + 1 > 9 \Rightarrow k^2 > 8 \Rightarrow k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2} \therefore k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$
(2) [접함] $d = r \Rightarrow k^2 = 8 \Rightarrow k = \pm 2\sqrt{2} \therefore k = \pm 2\sqrt{2}$
(3) [만나지 않음] $d > r \Rightarrow k^2 < 8 \Rightarrow -2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2} \therefore -2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$

Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식 $d = \frac{3}{\sqrt{k^2+1}}$ 에 대입하고 반지름 $r = 1$ 과 비교하여 구간을 나눕니다.

정답: (1) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$, (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$, (3) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$

18 천재(홍) 교과서 34p 문제 03번 기초



원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 점 $(3, 4)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 공식 대입] 원 위의 점 $(3, 4)$ 에서 $x_1 = 3, y_1 = 4, r^2 = 25$ 이므로:
 $3x + 4y = 25 \therefore 3x + 4y = 25$

Tip: 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 대입합니다.

정답: $3x + 4y = 25$

19 천재(홍) 교과서 35p 문제 04번 실전



점 $(0, 2)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

- [1단계: 접선 식 설정] 점 $(0, 2)$ 를 지나는 직선: $y = mx + 2 \Rightarrow mx - y + 2 = 0$
[2단계: 거리 공식 대입] 원점 $(0, 0)$ 에서 직선까지의 거리 $d = \frac{|2|}{\sqrt{m^2+1}} = 1 \Rightarrow \sqrt{m^2+1} = 2 \Rightarrow m^2 + 1 = 4 \Rightarrow m^2 = 3 \Rightarrow m = \pm\sqrt{3}$
[3단계: 정답 도출] 따라서 접선의 방정식은 $y = \sqrt{3}x + 2$ 또는 $y = -\sqrt{3}x + 2 \therefore y = \sqrt{3}x + 2$ 또는 $y = -\sqrt{3}x + 2$

Tip: 접선의 기울기를 m 으로 두고 $y = mx + 2$ 로 놓은 후, 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 거리가 반지름 1임을 이용합니다.

정답: $y = \sqrt{3}x + 2$ 또는 $y = -\sqrt{3}x + 2$

20 천재(홍) 교과서 41p 문제 02번 기본



방정식 $2x - y + 1 = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

- [1단계: 식 대입] x 대신 $x - 2, y$ 대신 $y + 3$ 을 대입합니다: $2(x - 2) - (y + 3) + 1 = 0$
[2단계: 식 정리] $2x - 4 - y - 3 + 1 = 0 \Rightarrow 2x - y - 6 = 0 \therefore 2x - y - 6 = 0$

Tip: 도형의 평행이동은 x 대신 $x - 2, y$ 대신 $y - (-3) = y + 3$ 을 대입하여 정리합니다.

정답: $2x - y - 6 = 0$

21 천재(홍) 교과서 42p 문제 03번 기본 ○ △ ×

원 $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.

[1단계: 중심 이동] 원래 중심 $(1, -2)$ 를 x 축 -2 , y 축 4 만큼 이동하면: $(1 - 2, -2 + 4) = (-1, 2)$

[2단계: 원의 방정식 작성] 반지름은 변하지 않으므로 $r^2 = 9$. 따라서 구하는 원은 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$. $\therefore (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$

Tip: 원의 평행이동은 중심의 좌표 $(1, -2)$ 를 이동하거나 x, y 대신 평행이동된 식을 대입합니다.

정답: $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$

22 천재(홍) 교과서 44p~46p 핵심 기초 ○ △ ×

점 $(3, -2)$ 를 다음 축 또는 직선에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

- (1) x 축 (2) y 축
(3) 원점 (4) 직선 $y = x$

- (1) [x 축 대칭] y 의 부호 반대: $(3, 2)$. $\therefore (3, 2)$
(2) [y 축 대칭] x 의 부호 반대: $(-3, -2)$. $\therefore (-3, -2)$
(3) [원점 대칭] 둘 다 부호 반대: $(-3, 2)$. $\therefore (-3, 2)$
(4) [직선 $y=x$ 대칭] x 와 y 좌표 교환: $(-2, 3)$. $\therefore (-2, 3)$

Tip: 대칭이동의 성질: x 축 대칭 $(x, -y)$, y 축 대칭 $(-x, y)$, 원점 대칭 $(-x, -y)$, $y = x$ 대칭 (y, x) 를 적용합니다.

정답: (1) $(3, 2)$, (2) $(-3, -2)$, (3) $(-3, 2)$, (4) $(-2, 3)$

23 천재(홍) 교과서 45p~46p 핵심 기본 ○ △ ×

직선 $2x - y + 3 = 0$ 을 다음 축 또는 직선에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

- (1) x 축 (2) y 축
(3) 원점 (4) 직선 $y = x$

- (1) [x 축 대칭] y 대신 $-y$ 대입: $2x - (-y) + 3 = 0 \Rightarrow 2x + y + 3 = 0$. $\therefore 2x + y + 3 = 0$
(2) [y 축 대칭] x 대신 $-x$ 대입: $2(-x) - y + 3 = 0 \Rightarrow -2x - y + 3 = 0 \Rightarrow 2x + y - 3 = 0$. $\therefore 2x + y - 3 = 0$
(3) [원점 대칭] x, y 대신 $-x, -y$ 대입: $2(-x) - (-y) + 3 = 0 \Rightarrow -2x + y + 3 = 0 \Rightarrow 2x - y - 3 = 0$. $\therefore 2x - y - 3 = 0$
(4) [직선 $y=x$ 대칭] x, y 를 교환: $2y - x + 3 = 0 \Rightarrow x - 2y - 3 = 0$. $\therefore x - 2y - 3 = 0$

Tip: 도형의 대칭이동 공식에 따라 각 변수의 부호를 바꾸거나 x 와 y 를 맞바꾸어 대입합니다.

정답: (1) $2x + y + 3 = 0$, (2) $2x + y - 3 = 0$, (3) $2x - y - 3 = 0$, (4) $x - 2y - 3 = 0$

24 천재(홍) 교과서 51p 대단원 01번 대단원 ○ △ ×

두 점 $A(-3, 2)$, $B(7, -3)$ 을 이은 선분 AB 를 $3 : 2$ 로 내분하는 점을 C 라고 할 때, 점 C 와 원점 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 내분점 C 좌표 구하기] $C\left(\frac{3 \times 7 + 2 \times (-3)}{3+2}, \frac{3 \times (-3) + 2 \times 2}{3+2}\right) = \left(\frac{21-6}{5}, \frac{-9+4}{5}\right) = (3, -1)$

[2단계: 원점과의 거리 구하기] 점 $C(3, -1)$ 과 원점 $O(0, 0)$ 사이의 거리: $OC = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$. $\therefore \sqrt{10}$

Tip: 1단계: 선분의 내분점 공식을 이용하여 점 C 의 좌표를 구하고, 2단계: 원점과의 거리 공식을 적용합니다.

정답: $\sqrt{10}$

25

천재(홍) 교과서 51p 대단원 02번 대단원

○ △ ×

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $(-1, 3)$, $(4, 7)$, $(a, 2)$ 이고, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(3, b)$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 성질 적용] 각 변의 중점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 원래 삼각형 ABC의 무게중심 $(3, b)$ 와 일치합니다.

[2단계: a와 b 계산] 중점들의 x 좌표 평균: $\frac{-1+4+a}{3} = 3 \Rightarrow 3+a = 9 \Rightarrow a = 6$

중점들의 y 좌표 평균: $\frac{3+7+2}{3} = b \Rightarrow b = \frac{12}{3} = 4$

[3단계: a+b 도출] $a + b = 6 + 4 = 10 \therefore 10$

💡 Tip: 세 변의 중점으로 만든 삼각형의 무게중심은 원래 삼각형 ABC의 무게중심과 일치한다는 성질을 이용합니다.

정답: 10

26

천재(홍) 교과서 51p 대단원 03번 대단원

○ △ ×

직선 $x + ay + 4 = 0$ 이 직선 $y = 2x - 7$ 과 수직이고 직선 $2x + (b - 1)y - 1 = 0$ 과 평행할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 수직 조건으로 a 구하기] 직선 $x + ay + 4 = 0$ 의 기울기는 $-\frac{1}{a}$, 직선 $y = 2x - 7$ 의 기울기는 2. 수직이므로: $(-\frac{1}{a}) \times 2 = -1 \Rightarrow -\frac{2}{a} = -1 \Rightarrow a = 2$

[2단계: 평행 조건으로 b 구하기] $a = 2$ 이므로 첫 번째 직선은 $x + 2y + 4 = 0$. 직선 $2x + (b - 1)y - 1 = 0$ 과 평행하므로 계수의 비: $\frac{2}{1} = \frac{b-1}{2} \Rightarrow b - 1 = 4 \Rightarrow b = 5$

[3단계: a+b 계산] $a + b = 2 + 5 = 7 \therefore 7$

💡 Tip: 두 직선의 수직과 평행 성질을 적용하여 기울기 공식과 계수의 비를 비교하여 대입합니다.

정답: 7

27

천재(홍) 교과서 51p 대단원 04번 대단원

○ △ ×

점 $(2, 3)$ 에서 서로 다른 두 직선 $x - y - 3 = 0$, $x - y + a = 0$ 에 이르는 거리가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 거리 식 세우기] 점 $(2, 3)$ 에서 $x - y - 3 = 0$ 까지의 거리: $d_1 = \frac{|2-3-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|-4|}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$

점 $(2, 3)$ 에서 $x - y + a = 0$ 까지의 거리: $d_2 = \frac{|2-3+a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|a-1|}{\sqrt{2}}$

[2단계: 방정식 풀이] $d_1 = d_2 \Rightarrow |a - 1| = 4 \Rightarrow a - 1 = 4$ 또는 $a - 1 = -4$. 즉 $a = 5$ 또는 $a = -3$.

[3단계: 조건 확인] 두 직선이 서로 다르므로 $a \neq -3$. 따라서 $a = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식에 점 $(2, 3)$ 을 각각 대입하여 두 거리가 같다는 방정식을 세웁니다.

정답: 5

28

천재(홍) 교과서 51p 대단원 05번 대단원

○ △ ×

두 점 $O(0, 0)$, $A(3, 1)$ 과 직선 $x - 3y + 8 = 0$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 OAP의 넓이를 구하시오.

[1단계: 밑변 OA 길이] $OA = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$

[2단계: 직선 OA의 방정식과 높이] 원점과 $A(3, 1)$ 을 지나는 직선은 $y = \frac{1}{3}x \Rightarrow x - 3y = 0$. 직선 $x - 3y + 8 = 0$ 은 직선 OA와 기울기가 $\frac{1}{3}$ 로 평행합니다. 따라서 점 P의 위치에 관계없이 높이 h 는 두 평행선 사이의 거리와 같습니다: $h = \frac{|8|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{8}{\sqrt{10}}$

[3단계: 삼각형 넓이 도출] $S = \frac{1}{2} \times OA \times h = \frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times \frac{8}{\sqrt{10}} = 4 \therefore 4$

💡 Tip: 밑변 OA의 길이를 구하고 평행선의 성질을 이용하여 점과 직선 사이의 거리 공식으로 높이를 구한 뒤 대입합니다.

정답: 4

29 천재(홍) 교과서 51p 대단원 06번 대단원

○ △ ×

점 $(3, 4)$ 를 중심으로 하고 y 축에 접하는 원의 방정식을 구하시오.

[1단계: 성질 적용] 중심이 $(3, 4)$ 이고 y 축에 접하므로 반지름의 길이는 중심의 x 좌표의 절댓값인 $|3| = 3$ 입니다.

[2단계: 원의 방정식 도출] 중심 $(3, 4)$, 반지름 $r = 3$ 인 원의 방정식은: $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 3^2 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 9 \therefore (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 9$

💡 **Tip:** y 축에 접하는 원은 반지름 r 이 중심의 x 좌표의 절댓값과 같다는 성질을 이용합니다.

정답: $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 9$

30 천재(홍) 교과서 52p 대단원 07번 대단원

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 - 2ax + 6ay + 7a^2 - 6a - 8 = 0$ 의 넓이가 최소가 되도록 하는 원의 중심의 좌표를 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 표준형 변형] $(x - a)^2 + (y + 3a)^2 = a^2 + 9a^2 - (7a^2 - 6a - 8) = 3a^2 + 6a + 8$

[2단계: 반지름 제곱의 최소값] $r^2 = 3(a^2 + 2a) + 8 = 3(a + 1)^2 + 5$. $a = -1$ 일 때 r^2 이 최소값 5를 갖습니다.

[3단계: 중심 좌표 도출] 원의 중심은 $(a, -3a)$ 이므로 $a = -1$ 을 대입하면 $(-1, 3) \therefore (-1, 3)$

💡 **Tip:** 이차식을 완전제곱식으로 묶어 공식에 따라 반지름의 최소값과 그때의 중심 좌표를 대입하여 구합니다.

정답: $(-1, 3)$

31 천재(홍) 교과서 52p 대단원 08번 대단원

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선이 점 $(a, -4)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식 구하기] 점 $(1, -3)$ 에서의 접선은 $1 \cdot x + (-3) \cdot y = 10 \Rightarrow x - 3y = 10$

[2단계: 점 대입하여 a 구하기] 점 $(a, -4)$ 를 대입: $a - 3(-4) = 10 \Rightarrow a + 12 = 10 \Rightarrow a = -2 \therefore -2$

💡 **Tip:** 원 위의 점에서의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 점을 대입하여 접선을 구한 후 $(a, -4)$ 를 대입합니다.

정답: -2

32 천재(홍) 교과서 52p 대단원 09번 대단원

○ △ ×

점 $A(5, 0)$ 와 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점 P 에 대하여 직선 AP 의 기울기를 m 이라고 할 때, m 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 직선 설정] 점 $(5, 0)$ 을 지나고 기울기 m 인 직선: $mx - y - 5m = 0$

[2단계: 원과 만날 조건 대입] 원점 $(0, 0)$ 에서 직선까지의 거리 $d = \frac{|-5m|}{\sqrt{m^2+1}} \leq 3$ (반지름)

[3단계: 부등식 풀이] $|-5m| \leq 3\sqrt{m^2+1} \Rightarrow 25m^2 \leq 9(m^2+1) \Rightarrow 16m^2 \leq 9 \Rightarrow m^2 \leq \frac{9}{16} \Rightarrow -\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4} \therefore -\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$

💡 **Tip:** 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 $d \leq r$ 을 만족하는 m 의 범위를 구합니다.

정답: $-\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$

33

천재(홍) 교과서 52p 대단원 10번 대단원

○ △ ×

점 $(-2, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(5, 2)$ 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

[1단계: 평행이동량 계산] x 축 방향: $1 - (-2) = 3$, y 축 방향: $-2 - 1 = -3$

[2단계: 점 $(5, 2)$ 이동] $(5 + 3, 2 + (-3)) = (8, -1) \therefore (8, -1)$

Tip: 평행이동의 성질을 이용하여 각 좌표의 이동량을 구한 뒤 점 $(5, 2)$ 에 대입합니다.

정답: $(8, -1)$

34

천재(홍) 교과서 52p 대단원 11번 대단원

○ △ ×

직선 $2x + 3y - 5 = 0$ 을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

[1단계: 평행이동 식 대입] $2(x - 5) + 3(y - k) - 5 = 0$

[2단계: 원점 $(0, 0)$ 대입] $2(0 - 5) + 3(0 - k) - 5 = 0 \Rightarrow -10 - 3k - 5 = 0 \Rightarrow -3k = 15 \Rightarrow k = -5 \therefore -5$

Tip: 도형의 평행이동 식에 대입한 후 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 k 의 값을 구합니다.

정답: -5

35

천재(홍) 교과서 52p 대단원 12번 대단원

○ △ ×

점 P를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 1)$ 이 되었을 때, 점 P의 좌표를 구하시오.

[1단계: 변환 과정 추적] 점 $P(a, b)$ 에서 평행이동: $(a + 4, b - 2)$
이 점을 x 축에 대하여 대칭이동: $(a + 4, -(b - 2)) = (a + 4, -b + 2)$

[2단계: 등식 비교] $(a + 4, -b + 2) = (5, 1)$ 이므로:

$a + 4 = 5 \Rightarrow a = 1$

$-b + 2 = 1 \Rightarrow b = 1$

[3단계: 정답 도출] 따라서 점 P의 좌표는 $(1, 1) \therefore (1, 1)$

Tip: 평행이동과 대칭이동 공식에 따라 점 $P(a, b)$ 의 좌표를 순서대로 대입하여 연립합니다.

정답: $(1, 1)$

36

천재(홍) 교과서 53p 대단원 13번 대단원

○ △ ×

원 $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 4$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 중심 이동 추적] 처음 중심은 $(-a, -b)$, 반지름 $r = 2$.

원점 대칭이동: (a, b)

y 축 방향 4만큼 평행이동: $(a, b + 4)$

[2단계: 축에 동시 접할 조건] 반지름이 2이므로 중심의 좌표가 $|a| = 2, |b + 4| = 2$ 이어야 합니다.

$a = \pm 2, b + 4 = \pm 2 \Rightarrow b = -2$ 또는 $b = -6$

[3단계: ab 의 최댓값] $a = 2, b = -2 \Rightarrow ab = -4$

$a = 2, b = -6 \Rightarrow ab = -12$

$a = -2, b = -2 \Rightarrow ab = 4$

$a = -2, b = -6 \Rightarrow ab = 12$

따라서 ab 의 최댓값은 $12 \therefore 12$

Tip: 원의 중심 이동을 추적하고, 축에 동시 접하는 원의 성질($|$ 중심 좌표 $| = r$)을 이용합니다.

정답: 12

37

천재(홍) 교과서 53p 대단원 14번 대단원

○ △ ×

두 점 $A(3, 8)$, $B(6, 11)$ 과 y 축 위의 점 C , 직선 $y = x$ 위의 점 D 에 대하여 $AC + CD + BD$ 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 대칭이동] 점 $A(3, 8)$ 을 y 축 대칭이동한 점: $A'(-3, 8)$
점 $B(6, 11)$ 을 직선 $y = x$ 대칭이동한 점: $B'(11, 6)$

[2단계: 최단거리 성질] $AC = A'C$, $BD = B'D$ 이므로:
 $AC + CD + BD = A'C + CD + DB' \geq A'B'$

[3단계: 거리 계산] $A'B' = \sqrt{\{11 - (-3)\}^2 + \{6 - 8\}^2} = \sqrt{14^2 + (-2)^2} = \sqrt{196 + 4} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \therefore 10\sqrt{2}$

Tip: 대칭이동의 성질을 이용하여 꺾은선의 최단거리를 두 점 사이의 거리 공식으로 변환하여 대입합니다.

정답: $10\sqrt{2}$

38

천재(홍) 교과서 53p 대단원 15번 서술형

○ △ ×

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 $ax + by - 13 = 0$ 이라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 수직 기울기] 직선 AB 의 기울기는 $\frac{8-2}{2-(-1)} = \frac{6}{3} = 2$. 따라서 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 입니다.

[2단계: 2:1 내분점] $\left(\frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2+1}, \frac{2 \times 8 + 1 \times 2}{2+1}\right) = \left(\frac{3}{3}, \frac{18}{3}\right) = (1, 6)$

[3단계: 직선 방정식 및 a, b 도출] 기울기 $-\frac{1}{2}$ 이고 점 $(1, 6)$ 을 지나므로: $y - 6 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow 2y - 12 = -x + 1 \Rightarrow x + 2y - 13 = 0$. 따라서 $a = 1, b = 2$ 이므로 $a + b = 1 + 2 = 3 \therefore 3$

Tip: 1단계: 수직 기울기 구하기, 2단계: 내분점 공식에 대입, 3단계: 직선 방정식 완성하여 $a + b$ 를 구합니다.

정답: 3

39

천재(홍) 교과서 53p 대단원 16번 서술형

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 + 6x - 27 = 0$ 과 직선 $4x + 3y - 13 = 0$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

[1단계: 원의 중심과 반지름] $x^2 + y^2 + 6x - 27 = 0 \Rightarrow (x+3)^2 + y^2 = 27 + 9 = 36$. 중심 $C(-3, 0)$, 반지름 $r = 6$

[2단계: 중심에서 직선까지의 거리 d] $d = \frac{|4(-3) + 3(0) - 13|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-12 - 13|}{5} = \frac{25}{5} = 5$

[3단계: 현의 길이 계산] 직각삼각형에서 현의 절반 길이는 $\sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{36 - 25} = \sqrt{11}$. 따라서 $AB = 2\sqrt{11} \therefore 2\sqrt{11}$

Tip: 원의 중심에서 직선까지의 거리 공식 d 를 구한 후 직각삼각형 성질을 이용하여 피타고라스 정리에 대입합니다.

정답: $2\sqrt{11}$

40

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

직선 $3x + 2y - 6 = 0$ 을 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 대입] $3(x-4) + 2(y-k) - 6 = 0$ 에 $(0, 0)$ 대입

[2단계: 방정식 풀이] $3(0-4) + 2(0-k) - 6 = -12 - 2k - 6 = -18 - 2k = 0 \Rightarrow k = -9 \therefore -9$

Tip: 도형의 평행이동 공식 $3(x-4) + 2(y-k) - 6 = 0$ 에 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 k 를 구합니다.

정답: -9

41

AI 숫자 변형 (13번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

원 $(x + a)^2 + (y + b)^2 = 9$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 조건 분석] 중심 $(a, b + 6)$, 반지름 $r = 3$. 축에 동시 접하므로 $|a| = 3, |b + 6| = 3$

[2단계: 값 계산] $a = \pm 3, b + 6 = \pm 3 \implies b = -3$ 또는 $b = -9$

[3단계: 최댓값] $a = -3, b = -9$ 일 때 $ab = 27 \therefore 27$

Tip: 대칭이동과 평행이동 성질을 적용하고 절댓값 성질 $|a| = 3, |b + 6| = 3$ 을 풀어 대입합니다.

정답: 27

42

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

두 점 $A(2, 6), B(5, 9)$ 와 y 축 위의 점 C , 직선 $y = x$ 위의 점 D 에 대하여 $AC + CD + BD$ 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 대칭점] $A'(-2, 6), B'(9, 5)$

[2단계: 거리 계산] $A'B' = \sqrt{\{9 - (-2)\}^2 + \{5 - 6\}^2} = \sqrt{11^2 + (-1)^2} = \sqrt{121 + 1} = \sqrt{122} \therefore \sqrt{122}$

Tip: 대칭이동 성질을 적용하여 대칭점을 구한 후 두 점 사이의 거리 공식에 대입합니다.

정답: $\sqrt{122}$

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

두 점 $A(-2, 1), B(4, 7)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 1 : 2로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 수직 기울기] AB 의 기울기는 $\frac{7-1}{4-(-2)} = \frac{6}{6} = 1$. 따라서 수직인 직선의 기울기는 -1 입니다.

[2단계: 1:2 내분점] $\left(\frac{1 \times 4 + 2 \times (-2)}{1+2}, \frac{1 \times 7 + 2 \times 1}{1+2}\right) = \left(\frac{0}{3}, \frac{9}{3}\right) = (0, 3)$

[3단계: 직선 도출] 기울기 -1 이고 점 $(0, 3)$ 을 지나므로 $y = -x + 3 \therefore y = -x + 3$

Tip: 직선 AB 의 기울기를 구하여 수직 기울기를 얻고, 내분점 공식에 대입하여 직선의 방정식을 완성합니다.

정답: $y = -x + 3$

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

원 $x^2 + y^2 = 25$ 와 직선 $3x + 4y - 15 = 0$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

[1단계: 거리 d 계산] $d = \frac{|-15|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{15}{5} = 3$

[2단계: 현의 길이 계산] 현의 절반 길이는 $\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$. 따라서 $AB = 2 \times 4 = 8 \therefore 8$

Tip: 점과 직선 사이의 거리 공식에 대입하여 d 를 구하고 원의 성질로 현의 길이를 계산합니다.

정답: 8

총 문항 수 44문항 맞힌 문항 (득점) _____ / 44 오답 문항 수 _____ 개 성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) $5\sqrt{2}$, (2) $2\sqrt{5}$	☐	12	$\sqrt{5}$	☐		(1) $2x + y + 3 = 0$, (2) $2x + y - 3 = 0$, (3) $2x - y - 3 = 0$, (4) $x - 2y - 3 = 0$	☐	34	-5	☐
02	(1) 2, (2) 3	☐	13	(1) $(x+2)^2 + y^2 = 1$, (2) $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 9$	☐	23		☐	35	(1, 1)	☐
03	(1) (1, 2), (2) $(\frac{3}{2}, 1)$	☐	14	$(x-4)^2 + (y+5)^2 = 2$	☐	24	$\sqrt{10}$	☐	36	12	☐
04	$(-2, 1)$	☐	15	(1) 중심 (2, 0), 반지름 3, (2) 중심 (-3, 1), 반지름 3	☐	25	10	☐	37	$10\sqrt{2}$	☐
05	$y = 4x - 5$	☐	16	(1) 서로 다른 두 점에서 만난다, (2) 한 점에서 만난다 (접한다)	☐	26	7	☐	38	3	☐
06	(1) $y = -x + 3$, (2) $y = -\frac{1}{2}x + 3$	☐	17	(1) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$, (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$, (3) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$	☐	27	5	☐	39	$2\sqrt{11}$	☐
07	(1) $y = -2x + 1$, (2) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$	☐	18	$3x + 4y = 25$	☐	28	4	☐	40	-9	☐
08	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$	☐	19	$y = \sqrt{3}x + 2$ 또는 $y = -\sqrt{3}x + 2$	☐	29	$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$	☐	41	27	☐
09	(1) $2\sqrt{5}$, (2) 1	☐	20	$2x - y - 6 = 0$	☐	30	$(-1, 3)$	☐	42	$\sqrt{122}$	☐
10	$3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0$	☐	21	$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$	☐	31	-2	☐	43	$y = -x + 3$	☐
11	$\frac{9\sqrt{2}}{2}$	☐	22	(1) (3, 2), (2) (-3, -2), (3) (-3, 2), (4) (-2, 3)	☐	32	$-\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$	☐	44	8	☐
						33	(8, -1)	☐			

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)